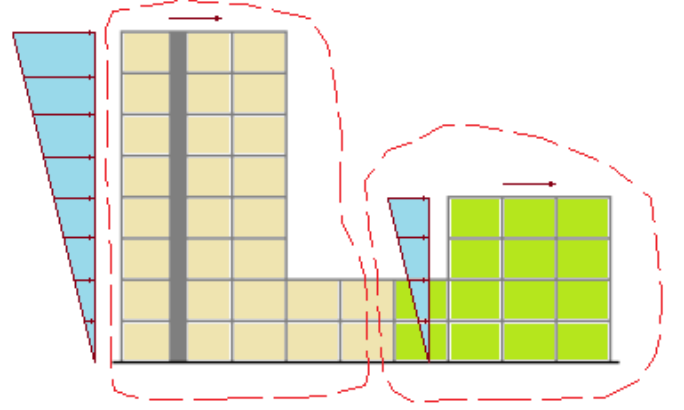
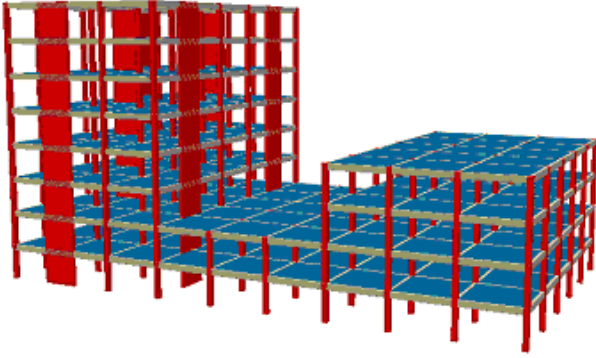


Çok bloktan oluşan farklı diyaframlı yapılarda eşdeğer deprem analizi

Farklı diyaframlı yapılarda, modal analiz; yapının tüm rijitliklerini, zemin, temel ve bodrum rijitliği dahil her zaman doğru olarak sonuç vermektedir. Ancak modal analiz, eşdeğer deprem yüklerinin 0.8 veya 0,9 'undan az olmama koşulu nedeniyle sınırlandırılmaktadır. Bu nedenle tek moda göre hesaplanan eşdeğer deprem yükü önem kazanmaktadır. Tek bloklu yapılarda 1. mod ve tepe deprem yükleri kolayca hesaplanabilmektedir. Birden fazla blok yapıdan oluşan yapılarda, yapı bloklarının rijitliklerine bağlı olarak periyotları da farklı olacaktır. Blokların yüksekliklerinin farklı olması tepe yükü yük dağılımında etkileyecektir. Çok bloktan oluşan yapılarda, en büyük doğrultu periyoduna göre deprem yüklerinin dağıtılması durumunda, yapı periyodunun büyük olması nedeniyle, toplam deprem yükleride daha az olacaktır. İçinde kısa yapı veya daha rijit yapı bloğunun olması durumunda, bu bloğun periyodu, 1. periyoda göre daha küçük olacaktır. Bu yapının deprem yükü dağılımı kendi kütlesi ve kendi periyoduna göre yapılmalıdır.



Yukarıdaki iki bloktan oluşan yapının bloklara ait periyotlara göre deprem yükü dağılımı

BLOKLARA AIT DEPREM YUKLERİ

1. BLOK DEPREM YUKLERİ

Blok 1. periyotları $T_x=0.695$ $T_y=0.657$ $R=7.0$
Blok X yonu $W=1888.13$ Blok $F_{deprem}=406.08$ Blok tepe yuku $F_d=24.36$
Blok Y yonu $W=1888.13$ Blok $F_{deprem}=425.02$ Blok tepe yuku $F_d=25.50$
Alt ortak blok $W_x=1310.17$, $W_y=1310.17$

Kat (Dyf)	Fmodal X	Fesdeger X	Fdeprem X	Fmodal Y	Fesdeger Y	Fdeprem Y
8 (10)	72.26	110.48	81.18	74.18	114.62	87.27
7 (9)	52.79	75.35	59.31	55.13	77.98	64.85
6 (8)	42.76	64.58	48.04	44.15	66.84	51.94
5 (7)	34.62	53.82	38.89	35.51	55.70	41.77
4 (5)	26.82	43.06	30.13	27.93	44.56	32.86
3 (3)	18.27	32.29	20.52	19.98	33.42	23.51
2 (2)	32.13	58.68	36.10	35.21	60.71	41.42
1 (1)	18.51	29.34	20.79	19.19	30.36	22.57

2. BLOK DEPREM YUKLERİ

Blok 1. periyotları $T_x=0.302$ $T_y=0.340$ $R=7.0$
Blok X yonu $W=564.48$ Blok $F_{deprem}=136.60$ Blok tepe yuku $F_d=4.10$
Blok Y yonu $W=564.48$ Blok $F_{deprem}=136.60$ Blok tepe yuku $F_d=4.10$
Alt ortak blok $W_x=391.69$, $W_y=391.69$

Kat (Dyf)	Fmodal X	Fesdeger X	Fdeprem X	Fmodal Y	Fesdeger Y	Fdeprem Y
4 (6)	56.17	43.95	63.10	42.46	45.34	49.95
3 (4)	31.23	29.89	35.08	27.40	30.93	32.24
2 (2)	32.13	58.68	36.10	35.21	60.71	41.42
1 (1)	18.51	29.34	20.79	19.19	30.36	22.57

Alt ortak bloğun, üst bloklara katkısı, blokların kütleleri oranında paylaştırılarak katılmaktadır.

İki yapının toplam deprem etkileri

Deprem tepe yükü $F_{tx}= 28.46$ $F_{ty}= 29.60$ (t)

X YÖNÜ					Y YÖNÜ			
Kat no	Modal Analiz	Eşdeğer dep.yön.	Deprem yükü	Kat tipi	Modal Analiz	Eşdeğer dep.yön.	Deprem yükü	Kat tipi
8 (10)	72.264	110.477	81.184	UST KAT	74.183	114.620	87.266	UST KAT
7 (9)	52.792	75.348	59.308	NORMAL	55.132	77.979	64.855	NORMAL
6 (8)	42.763	64.584	48.041	NORMAL	44.150	66.839	51.937	NORMAL
5 (7)	34.618	53.820	38.891	NORMAL	35.507	55.699	41.768	NORMAL
4 (6)	56.167	43.947	63.100	UST KAT	42.458	45.338	49.945	UST KAT
4 (5)	26.816	43.056	30.125	NORMAL	27.930	44.559	32.856	NORMAL
3 (4)	31.226	29.887	35.080	NORMAL	27.403	30.930	32.236	NORMAL
3 (3)	18.269	32.292	20.524	NORMAL	19.982	33.420	23.506	NORMAL
2 (2)	32.132	58.681	36.098	NORMAL	35.213	60.713	41.423	NORMAL
1 (1)	18.510	29.340	20.794	NORMAL	19.187	30.356	22.571	NORMAL
Σ	385.557	541.433	433.147	GENEL	380.000	560.453	448.363	GENEL

Aynı yapının 1. periyotlara göre deprem dağılımı

Deprem tepe yükü $F_{tx}= 31.65$ $F_{ty}= 33.13$ (t)

X YÖNÜ					Y YÖNÜ			
Kat no	Modal Analiz	Eşdeğer dep.yön.	Deprem yükü	Kat tipi	Modal Analiz	Eşdeğer dep.yön.	Deprem yükü	Kat tipi
8 (10)	72.264	115.350	79.092	UST KAT	74.183	120.732	85.963	UST KAT
7 (9)	52.792	73.239	57.779	NORMAL	55.132	76.656	63.887	NORMAL
6 (8)	42.763	62.776	46.803	NORMAL	44.150	65.705	51.161	NORMAL
5 (7)	34.618	52.313	37.889	NORMAL	35.507	54.754	41.145	NORMAL
4 (6)	56.167	37.535	61.474	UST KAT	42.458	39.287	49.200	UST KAT
4 (5)	26.816	41.851	29.349	NORMAL	27.930	43.803	32.366	NORMAL
3 (4)	31.226	28.152	34.176	NORMAL	27.403	29.465	31.755	NORMAL
3 (3)	18.269	31.388	19.996	NORMAL	19.982	32.852	23.155	NORMAL
2 (2)	32.132	56.583	35.168	NORMAL	35.213	59.223	40.804	NORMAL
1 (1)	18.510	28.292	20.258	NORMAL	19.187	29.611	22.234	NORMAL
Σ	385.557	527.479	421.983	GENEL	380.000	552.087	441.670	GENEL

İki çözüm arasında, deprem yüklerinde artış olmaktadır. 2. blok kendi rijitiğine göre deprem yükleriyle tasarlanmıştır. Ayrıca 2. blok tepe deprem kuvveti dikkate alınmıştır.

PROJE OPSİYONLARI

DEPREM STANDARDLARI

TÜM OPSİYONLARI DEPREM YÖNETMELİĞİNE GÖRE DÜZENLEME

☒ 2007 TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİ ☐ EUROCODE - Avrupa Birliği Standardı

☐ 1997 TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİ ☐ UBC - Uniform Building Code

☐ 1975 TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİ ☐ SNIP - Rus Standardı

GENEL DEPREM OPSİYONLARI **DEPREM ANALİZİ** **TASARIM OPSİYONLARI** **LINEER KAPASİTE KONTROLÜ**

ESDEĞER DEPREM YÜKÜ FORMULU

☒ TDY 1997, 2007 Deprem Yönetmeliği

☐ TDY 1975 Deprem Yönetmeliği

☐ EUROCODE-8 Deprem Yönetmeliği

☐ UBC 97 Deprem Yönetmeliği

☐ SNIP 2.03 Deprem Yönetmeliği

TDY 1997, 2007 Deprem Yönetmeliği

$A = A_0 \cdot I \cdot S / R$

A_0 : Deprem bölgesi katsayısı

I : Yapı önem katsayısı

R : Yapı sınıflandırma katsayısı

S : Yapı dinamik spektrum katsayısı

ESDEĞER DEPREM YÖNTEMİ 1. MOD KONTROLÜ

☐ $T_1 = C_t \cdot H_n^{3/4}$ (1. periyod kontrolü)

☐ $C_t = 0.075 / A_t^{1/4} < 0.05$

☒ $C_t = 0.05$ ☐ $C_t = 0.07$ ☐ $C_t = 0.08$

☒ $T_1 = 0.1 N$ (1. periyod kontrolü)

$N = \text{KAT SAYISI}$

TEPE DEPREM İTKİSİ

$F_n = 0.075 N V_t$

Min. Yapı yüksekliği (m)

BODRUM KAT DEPREM OPSİYONU

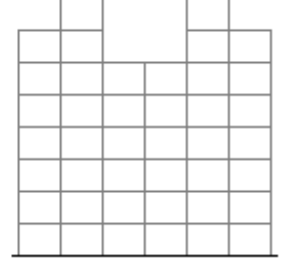
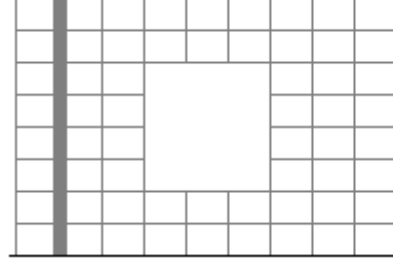
☒ Esdeğer deprem Analizi bodrum kat davranış katsayısı $R_b = 1.5$

☐ Modal Analiz bodrum kat davranış katsayısı $R_b = R$

Modal analiz bodrum deprem kuvvetlerinin, minimum esdeğer deprem kuvvetine oranı

Proje opsiyonlarında, deprem analizi opsiyonları içindeki, çok bloklu yapılarıdaki deprem yükü opsiyonu ile seçim yapılabilir.

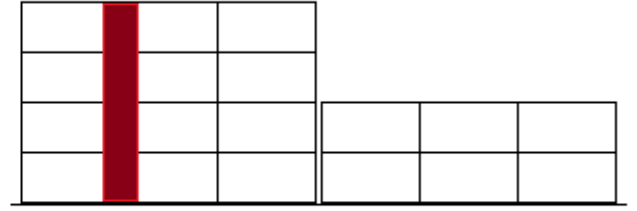
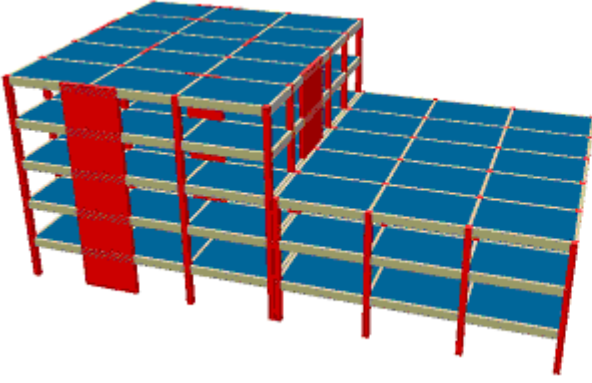
Çok modlu eşdeğer deprem analiz opsiyonu, farklı diyaframlarda, ayırık yapılarda kullanılmalıdır. Üst katlarda bloklar birleşmesi durumunda, bu opsiyon kullanılmasına gerek yoktur. Bir bloktan oluşan, içinde farklı diyaframları olan yapılarda tek modlu seçim tercih edilmelidir.



Program tek bloklı yapıları otomatik olarak, tek modlu çözmektedir.

Çok bloktan oluşan tamamen ayırık olan yapıların eşdeğer deprem analizi

Bu opsiyonun bir başka özelliğide, ayrı ayrı çözülmüş yapıların sonuçlarıyla, aynı sonuçları vermesidir.



Bu iki ayrı çözülmüş deprem yükü değerleri:

1. BLOK PERYOD VE DEPREM YÜKLERİ

Mod	1.mod	2.mod	3.mod	4.mod	5.mod	6.mod	7.mod	8.mod	9.mod
w	19.53	20.56	28.21	78.31	80.02	117.29	166.56	167.88	249.27
T	0.3218	0.3056	0.2228	0.0802	0.0785	0.0536	0.0377	0.0374	0.0252

Deprem tepe yükü Ftx= 12.94 Fty= 12.94 (t)

X YÖNÜ					Y YÖNÜ			
Kat no	Modal Analiz	Eşdeğer dep.yön.	Deprem yükü	Kat tipi	Modal Analiz	Eşdeğer dep.yön.	Deprem yükü	Kat tipi
5	104.654	123.656	107.930	UST KAT	104.351	123.656	106.958	UST KAT
4	66.701	88.572	68.789	NORMAL	67.297	88.572	68.978	NORMAL
3	47.387	66.429	48.871	NORMAL	48.082	66.429	49.283	NORMAL
2	32.114	44.286	33.120	NORMAL	32.583	44.286	33.397	NORMAL
1	16.831	22.143	17.358	NORMAL	17.027	22.143	17.453	NORMAL
Σ	267.688	345.085	276.068	GENEL	269.000	345.085	276.068	GENEL

2. BLOK PERYOD VE DEPREM YÜKLERİ

Mod	1.mod	2.mod	3.mod	4.mod	5.mod	6.mod	7.mod	8.mod	9.mod
w	18.17	19.36	22.85	55.73	58.19	69.61	90.97	92.33	112.56
T	0.3458	0.3246	0.2750	0.1127	0.1080	0.0903	0.0691	0.0681	0.0558

Deprem tepe yükü Ftx= 3.33 Fty= 3.33 (t)

X YÖNÜ					Y YÖNÜ			
Kat no	Modal Analiz	Eşdeğer dep.yön.	Deprem yükü	Kat tipi	Modal Analiz	Eşdeğer dep.yön.	Deprem yükü	Kat tipi
3	63.728	75.693	63.728	UST KAT	63.522	75.693	63.522	UST KAT
2	44.510	48.241	44.510	NORMAL	44.884	48.241	44.884	NORMAL
1	23.459	24.121	23.459	NORMAL	24.179	24.121	24.179	NORMAL
Σ	131.696	148.056	131.696	GENEL	133.000	148.056	132.585	GENEL

İki bloğun bir arada çok modlu olaral çözülmesi

Mod	1.mod	2.mod	3.mod	4.mod	5.mod	6.mod	7.mod	8.mod	9.mod
w	18.17	19.36	19.53	20.56	22.85	28.21	55.73	58.19	69.61
T	0.3458	0.3246	0.3218	0.3056	0.2750	0.2228	0.1127	0.1080	0.0903

Deprem tepe yükü Ftx= 16.27 Fty= 16.27 (t)

X YÖNÜ					Y YÖNÜ			
Kat no	Modal Analiz	Eşdeğer dep.yön.	Deprem yükü	Kat tipi	Modal Analiz	Eşdeğer dep.yön.	Deprem yükü	Kat tipi
5 (8)	104.640	123.638	104.640	UST KAT	104.337	123.638	104.337	UST KAT
4 (7)	66.691	88.559	66.691	NORMAL	67.287	88.559	67.287	NORMAL
3 (6)	63.728	75.693	63.728	UST KAT	63.522	75.693	63.522	UST KAT
3 (5)	47.380	66.419	47.380	NORMAL	48.075	66.419	48.075	NORMAL
2 (4)	44.510	48.241	44.510	NORMAL	44.884	48.241	44.884	NORMAL
2 (3)	32.110	44.280	32.110	NORMAL	32.579	44.280	32.579	NORMAL
1 (2)	23.459	24.121	23.459	NORMAL	24.179	24.121	24.179	NORMAL
1 (1)	16.829	22.140	16.829	NORMAL	17.025	22.140	17.025	NORMAL
Σ	399.347	493.092	399.347	GENEL	402.000	493.092	401.888	GENEL

İki yapı tek bir çözümde deprem yükleri aynı sonucu vermektedir. Elemanlara R tanımında yapılabildiği için, istenilen R davranış düzenlemesinde yapılabilmektedir. TDY2007 yönetmeliği gereği, R değeri, perdelerin kesme oranına göre alınmaktadır. Deprem raporunda, bloklara ait R değerleri ayrı ayrı hesaplanmaktadır.

1. Blok (Dyf:1) Perde taban kesme kuvveti (t)

Perde	Vx	Vy
S102	75.18	-
S109	32.89	-
S115	-	76.11
S117	-	35.37
S123	-	34.09
S125	-	84.95
S131	36.04	-
S137	87.35	-

TOPLAM 231.46 230.52

Perde taban kesme kuvveti oranı :

X yönü $\alpha_s = 231.46 / 267.65 = 0.86$ Y yönü $\alpha_s = 230.52 / 269.3 = 0.86$

YÜKSEK SÜNEKLİ YAPILARDA; $R=10-4 \times 0.86=6.54$ olmalıdır. Normal sünekli KARMA YAPI için $\alpha_s = 0.86 > 0.67$, $R=6$ alınır.

2. Blok (Dyf:2) Perde bulunmamıştır.

YÜKSEK SÜNEKLİ YAPILARDA; $R=8$ olmalıdır. NORMAL SÜNEKLİ YAPILARDA; $R=4$ olmalıdır.

Farklı durum çıkması durumunda, R davranış düzenlemesi butonu ile R ler düzeltilip, yeniden analiz yapılmaktadır.

STA4-CAD 1.ST4 YAPI ANALİZ SONUÇLARI

Genel Analiz menüsü **R davranış düzenlemesi**

STA4-CAD R DAVRANIS KATSAYISI DÜZENLEME

Deprem perde taban kesme kuvvetlerine göre, R davranış katsayısının düzenlemesi

YÜKSEK SÜNEK
NORMAL SÜNEK

Blok	R eski	R yeni
1	7.0	6.54
2	8.0	8.0

YAPI GENEL R

7